



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

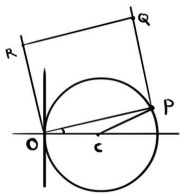
1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

O 를 원점으로 하는 xy 평면 위의 원 $C : x^2 + y^2 - 2ax = 0$ (단 a 는 양의 상수)의 원둘레 위에 동점 P 를 취하고, 정사각형 $OPQR$ 을 만든다. 이때, 선분 QR 이 통과할 수 있는 범위를 구하여라. (단, O, P, Q, R 은 이 순서대로 시계반대 방향으로 회전한다고 한다.)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

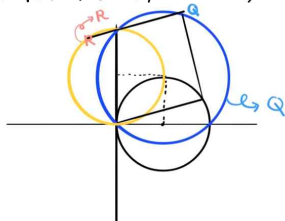
풀이 -1

$$\text{원: } (x-a)^2 + y^2 = a^2$$



원의 중심 $C(a, 0)$
 $\angle POC = \theta$ 라 하자. (단, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)
 $\angle POQ = 2\theta$ 이므로
 점 P 의 좌표: $(a + a\cos 2\theta, a\sin 2\theta)$
 직각의 점 Q, R 의 좌표도 구하자.
 $\vec{OP} = 2a\cos\theta$
 $\vec{OQ} = \vec{OP} + \vec{PQ} = 2a\cos\theta \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle + 2a\cos\theta \langle -\sin\theta, \cos\theta \rangle$
 $= 2a\cos\theta \langle \cos\theta - \sin\theta, \sin\theta + \cos\theta \rangle$
 $\therefore \begin{cases} x_Q = 2a\cos\theta - 2a\sin\theta\cos\theta = a + a\cos 2\theta - a\sin 2\theta \\ y_Q = 2a\cos\theta + 2a\sin\theta\cos\theta = a + a\cos 2\theta + a\sin 2\theta \end{cases}$
 $(x_Q - a)^2 + (y_Q - a)^2 = a^2 \left[(\cos 2\theta - \sin 2\theta)^2 + (\cos 2\theta + \sin 2\theta)^2 \right] = 2a^2$
 $\vec{OR} = \vec{PQ} = 2a\cos\theta \langle -\sin\theta, \cos\theta \rangle$
 $\begin{cases} x_R = -2a\sin\theta\cos\theta = -a\sin 2\theta \\ y_R = 2a\cos\theta = a + a\cos 2\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_R^2 + (y_R - a)^2 = a^2 \end{cases}$

Q 와 R 의 좌표를 각각 알아냈으므로, 이를 각각에 보면



각도 θ 를 돌게면, 두 원주의 일부로
 궤적이 표현됨을 안다.

풀이 - 2 : 선분 QR 의 방정식을 구한 후, 그를 활용한 기하적인 풀이 방법

풀이- 2 : 선분 QR의 방정식을 구해보자.

점 Q와 R의 좌표는 위의 풀이에서 구하였으므로, 사용하면,

$$Q(a + a\cos 2\theta - a\sin 2\theta, a + a\cos 2\theta + a\sin 2\theta)$$

$$R(-a\sin 2\theta, a + a\cos 2\theta)$$

$$\text{직선의 기울기 } m = \frac{a\sin 2\theta}{a + a\cos 2\theta} = \frac{2a\sin\theta \cos\theta}{2a \cos^2\theta} = \tan\theta$$

$$\text{직선: } y = \tan\theta \cdot (x + a\sin 2\theta) + a + a\cos 2\theta$$

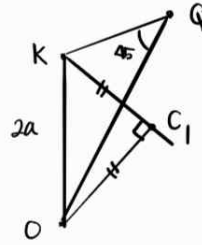
$$= \tan\theta \cdot x + 2a\sin^2\theta + 2a\cos^2\theta = x\tan\theta + 2a$$

$$\text{단, } (-a\sin 2\theta \leq x \leq a + a\cos 2\theta - a\sin 2\theta)$$

→ 선분 QR은 점 $(0, 2a)$ 를 지난다.

$K(0, 2a)$, Q , O 를 생각해보면, $\angle KQO = 45^\circ$ 이므로

점 Q의 자취가 원임을 알 수 있다.



=> 점 Q는 C_1 을 중심으로 하고
반지름이 $\sqrt{2}a$ 인 원 위의 점.

같은 방법으로, K, R, O 를 생각해보면 $\angle KRO = 45^\circ$
=> 점 R은 $\overline{OK}$ 의 중점인 점, 반지름 a 인 원 위의 점.

풀이-1과 다르게 Q, R의 방정식을 직접 구하지
않고, 선분 QR의 개하는 점점과 원주각의
성질을 이용해 풀이할 수 있다.

선분 QR의 방정식을 알고 있지 때문에
개하는 개형을 더 정확히 안다는 장점이 있다.

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

제가 이 문제에 시뮬레이션이 필요하다고 생각한 이유는 두 가지입니다. 첫 번째 이유로, 이 문제는 계산량이 많은 문제입니다. 계산량이 많아지는 경우, 전개 하나라도 잘못하거나, 방향을 잘못 잡을 경우, 구하고자 하는 답과 멀어지거나, 오히려 식이 더 복잡해진다는 문제점이 존재합니다. 또한, 답을 유추하기 어려운 상황이나, 원과 같은 정교한 곡선을 그리기 어려운 상황에서는 문제에 대한 상황을 잘 이해하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 두 번째는, 이 문제에서 주어진 조건 때문에 발생합니다. 문제에서 네 점 O, P, Q, R 의 방향을 주어진 때문에, 단순히 정사각형이 길이가 변하면서 회전하는 것이 아닌, 각 점의 위치가 원점을 지나면서 교차한다는 사실을 고려하여야 합니다. 또한, 이 문제는 선분이 통과하는 영역의 넓이를 구하라고 하였기 때문에, 직접 선분의 방정식과 각도에 따른 그 범위를 구하여 풀 경우, 직선이 지나는 영역을 구하는 것보다 더 복잡하게 나옵니다. 더욱이, 결과에서 왜 두 개의 원의 역역에서 겹쳐지는 부분은 안 지나는 것인지에 대한 의문이 생겨, 이 문제가 단순히 계산으로 푸는 것이 아닌, 시뮬레이션이 필요한 문제라고 생각했습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

google gemini (무료 버전)

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

중심이 $a, 0$ 인 반지름 a 인 원이 있어. 원 둘레 위에 동점 P 를 취하고, 정사각형 $OPQR$ 을 만드는데, 이때 선분 QR 이 통과할 수 있는 영역을 도식하는 시뮬레이터를 만들어야 해. (단, O, P, Q, R 은 이 순서대로 시계반대방향으로 회전해). 이걸 html로 만들어야 해서 코드가 필요해.

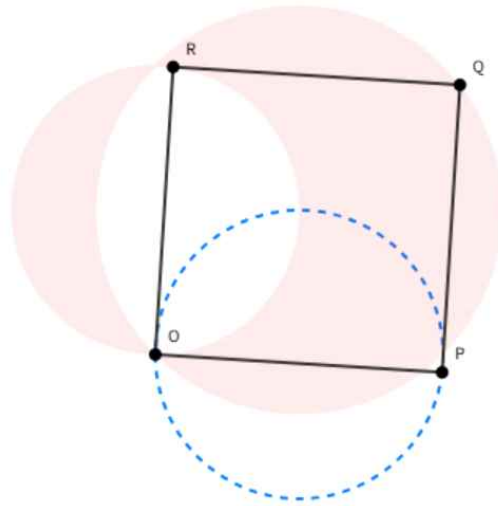
6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

선분 QR의 통과 영역 시뮬레이션

반지름 (a):

자취 초기화

속도:



파란색 원: 기초 원 | 검은색 선: 정사각형 $SOPQRS$ | 빨간색 영역: 선분 QR 의 자취

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

현재 시뮬레이터의 모습에서는, 점 P 가 움직이는 둘레를 파란 원으로 표현하여 P 에 따라 상대적으로 Q, R 의 위치를 알 수 있는 상황이며, 그 선분이 휩쓸고 지나가는 영역을 색칠하여 나타내는 상황입니다. 그러나, 현재 좌표축이 없어, 나타나는 영역에 대해서 알 수 있는 정보가 시각적으로 원이라는 사실만을 제공하고 있습니다. 또한, 이 문제는 매개변수인 각도를 사용하여 해당하는 영역이 원임을 알아 해결할 수 있는 문제입니다. 그러나, 이 시뮬레이션은 결과만을 반영하여 나타내고 있기 때문에, 매개변수에 따른 영역의 변화를 알기 어려운 상황입니다. 또한, 현재 사용자가 사용할 수 있는 인터페이스는 반지름 길이 조절 슬라이드바, 그려지는 속도를 조절하는 슬라이드바, 자취를 초기화하는 기능 외에는 없는 상황입니다. 사용자가 사용할 수 있는 인터페이스 및 기능을 더 추가해야 하는 상황입니다. 또한, 이 문제에서는 영역만을 도식할 것을 요구하였지만, 사용자의 요구에 따라 부가적인 문제들에 대한 해결 또한 있어야 한다고 생각합니다. 따라서, 문제의 해답을 담아두고 있는 슬라이드, 매개변수 표시, 좌표축 및 좌표 표시 기능을 추가해야 한다고 생각합니다. 또한, 초기 화면에서, 구현하는 과정에서 사소한 오차가 발생하여, 수정해야 합니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

프롬프트 - 2 : 나는 방금 이 코드를 실행하고 오는 길이야. 우선 사용 기능을 개선하기 전에 , 사용자가 결과만 보러 오는 것이 아닌, 문제와 함께 보는 것이 맞다고 생각해. 그래서 제목만 있는 것이 아닌, 위에서 문제 상황을 서술해야 한다고 생각해. 다음은 내가 현재 이 상황에 대해서 스스로 고찰한 결과야. 코드를 수정하기 전에, 내 생각을 너가 검토하고, 더 추가할 수 있는 기능이나 개선점에 대해서 더 아이디어를 줘봐. 현재 시뮬레이터의 모습에서는, 점 가 움직이는 둘레를 파란 원으로 표현하여 에 따라 상대적으로 의 위치를 알 수 있는 상황이며, 그 선분이 휩쓸고 지나가는 영역을 색칠하여 나타내는 상황입니다. 그러나, 현재 좌표축이 없어, 나타나는 영역에 대해서 알 수 있는 정보가 시각적으로 원이라는 사실만을 제공하고 있습니다. 또한, 이 문제는 매개변수인 각도를 사용하여 해당하는 영역이 원임을 알아 해결할 수 있는 문제입니다. 그러나, 이 시뮬레이션은 결과만을 반영하여 나타내고 있기 때문에, 매개변수에 따른 영역의 변화를 알기 어려운 상황입니다. 또한, 현재 사용자가 사용할 수 있는 인터페이스는 반지름 길이 조절 슬라이드바, 그러저는 속도를 조절하는 슬라이드바, 자취를 초기화하는 기능 외에는 없는 상황입니다. 사용자가 사용할 수 있는 인터페이스 및 기능을 더 추가해야 하는 상황입니다. 또한, 이 문제에서는 영역만을 도시할 것을 요구하였지만, 사용자의 요구에 따라 부가적인 문제들에 대한 해결 또한 있어야 한다고 생각합니다. 따라서, 문제의 해답을 담아두고 있는 슬라이드, 매개변수 표시, 좌표축 및 좌표 표시 기능을 추가해야 한다고 생각합니다. 또한, 초기 화면에서, 구현하는 과정에서 사소한 오타가 발생하여, 수정해야 합니다.

프롬프트 - 3 : 좌표축, 격자표시, 매개변수 도시는 원하는 사람도 있을수도 있고, 안 원하는 사람도 있을 수 있으니까, 선택 기능으로 들어가야 할거 같아. 우선 지금까지의 상황을 반영해서 새로운 html의 코드를 만들어봐

프롬프트 - 4 : 지금 실시간으로 너가 좌표를 보여주는 거는 좋은데 지금 너가 그 실제 수치 대입하니까 하나도 의미 없는 거 같음. 그리고 좌표값 표시라는 기능이 지금 그냥 점 index 지웠다 나타내는 그 기능으로 되는 거로 나타나는 거 같아서 그게 지금 좀 문제인 거 같음. 그리고 지금 나타나는 화면에서 계속 \$a\$이런 식으로 나타나는 데 이것도 해결해야 할 거 같음. 그리고 지금 문제의 해결방안을 정리한 인터페이스가 없는 거 같음

프롬프트 - 5 : 지금 이게 너가 수정한 화면이거든? 왜 원래 있던 속도조절 슬라이드바는 사라졌으며, 왜 좌표축과 격자 기능을 하나로 합쳐버렸는지 그리고 지금 너가 한 수학적 원리 설명이 지금 이게 설명인지 장난인지.... 너라면 그 풀이를 보고 문제를 이해했다고 할 수 있겠냐?

프롬프트 - 6 : 내 생각에 너는 지금 수학적으로 이 문제를 해결하기보다는 그냥 내가 시키니까 해서 하는 태도다. 내가 곧 너에게 이 풀이를 보여주고, 핵심적인 아이디어를 알려줄 것이니, 그 풀이를 중점적으로 너가 이해하고 이 문제의 중요성에 대해서 알아보도록. 지금 이 상태로 가다가 이도저도 아닌 결과만 100번 나온다.

프롬프트 - 7 : 선분 QR 의 직선의 방정식을 구해보면은, 너가 정점을 하나 찾아낼 수 있을거야 . 그 정점을 이용한 풀이를 사용자에게 제공한다면, 직선을 직접 구한 사람도 이 시뮬레이션을 잘 받아들일 수 있을거야

프롬프트 - 8 : 그 정점을 알게 되었다면, Q와 R의 자취를 직접 구하지 않아도 된다. 각 KQO는 일정하고, K,O가 고정된 점이기에 우리는 자취가 원임을 알고, 마찬가지로 원리로 우리는 점 R의 자취를 매개변수를 굳이 소거하지 않더라도 알 수 있다. 이러한 기하적인 풀이를 직선의 방정식을 직접 구한 사람들에게 알려주는 거 어때?

프롬프트 - 9 : 내 생각에는 그냥 매개변수를 사용하여 Q와 R의 좌표를 각각 따로 구한 다음에, 자취를 구하는 방식과, 직선을 구한 후에, 정점을 구한 다음에 기하적인 풀이 두 개를 모두 제공하는 것이 더 많은 사람들이 이 시뮬레이션을 이해하는데에 있어 더 합리적일거라고 생각되는데 풀이를 두 개 제공하는 거면, 시뮬레이션도 두 개로 나누어서 각각 다른 방향성을 가져서 총 두개를 만들어야 하지 않을까?

프롬프트 - 10 : 일단 지금 내 의도대로 완전하게 잘 들어간 거 같아. 다만, 너가 풀이를 쓰는 것보다 내가 풀이를 직접 쓰는 게 더 나을 거 같은데, 혹시 너가 만든 html에서 텍스트를 수정하려면은 어떠한 방법을 이용해야 해? 너가 문자 표시할 때 자꾸 \$ 표시도 불필요하게 넣는데 혹시 뭐 지금 문제가 있는 건지... 또, 지금 상황에서 확인한 결과, 지금 있는 기능은 모두 유지하고, 전에 괜찮다고 생각되던 기능을 추가해야 하는 상황이야. 격자 추가 유

무, 좌표축 표시 유무, 그리고 정말 개인적으로, 나는 두 방식 모두 그림 화면에 실시간으로 매개변수가 표시되면 정말 좋을 것 같다. 너가 html 코드를 다시 만들기 전에, 더 추가해서 개선할 만한 사항이 있는 지 우선 검토를 먼저 세심하게 해봐라.

프롬프트 - 11 : 지금 구현할 수 있는 기능은 거의 다 한거 같다. 부가적으로, 색상선택을 할 수 있게 하고, 영역의 넓이와 길이를 알려주는 기능도 알려주는 것도 좋을 거 같다. 문제가 변형된다면, 영역의 개형만 물어보는 것이 아닌, 길이나 넓이를 물어볼 수도 있으니 말이다. 색상 선택은 복잡하게 하지 말고, 10가지 대중적인 색으로 선택할 수 있는 기능을 추가하면 좋을 것 같다.

프롬프트 - 12 : 나는 현재까지의 상황을 반영한 너의 코드를 시뮬레이션을 검토해봤어. 우선, 내가 말한 넓이가 나타나는 영역의 총 넓이에 대한 공식을 a와 원주율을 사용해서 공식을 제시하라는 거였어. 그리고, 내가 속도를 조절하고, 반지름도 다 조절해봤는데, 이게 선분을 찍어내는 거다 보니까, 속도를 빠르게 하거나 반지름을 크게 하는 경우에는, 전체 원의 영역을 나타내지 못하고, 간격이 좀 있게 해서 나타나는 문제가 있는 거 같애

프롬프트 - 13 : 너가 지금 수정을 하면서 내가 가장 괜찮았다고 생각한 버전이 중간에 있었는데, 그 코드에서 조금만 더 손보면 될 거 같은데, 무슨 일인지, 지금 너가 준 코드가 더 내 마음에 안 들고, 화면 상단에 문제 상황을 설명하라는 나의 중요한 요구사항도 반영되지 않았어. 근데 내가 지금 그 html 코드가 사라진 상황이고, 그 html을 통해 나온 결과만 가지고 있어. 그 상황에서 내가 html 코드를 보는 방법을 알려주고, 만약 그 html 코드가 돌아온다면, 너는 그 상황에서 좋은 기능은 유지시키면서, 내가 요구하는 사항만 적절하게 투입해서 완성하는거다. 알겠니

프롬프트 - 14 : 1. 상단에 문제 원문을 넣어라. 너의 해석대로 문제를 마음대로 해석하지 말고, 문제를 한국어 원문으로 직접 넣어라.

2. 이 시뮬레이션에서는 선분을 찍어내는 방식이기 때문에, 반지름이 커지거나, 속도를 매우 빠르게 하는 경우에는 이게 모든 영역을 채우지 못하는 치명적인 문제점이 있다.

3. 지금 굳이 원점의 좌표를 표시하는 바람에, 매개변수를 나타내는 기능과 겹쳐보여서 사용자가 보기에 매우 불편하다. 그리고, 회전하면서 실시간으로 좌표를 송출하는 것은 눈이 아픈 정도이다. 실시간으로 좌표를 송출하는 기능은 빼야 할 것 같다.

4. 기하적 정점을 이용하는 풀이에서는, 정점 k가 매우 중요한 아이디어이고, 선분 QR이 이를 지난다는 것은 아주 중요한 아이디어이다. 나는 그 풀이 시뮬레이션에서는 고정적으로 그 점의 좌표를 a를 사용해서 나타내어야 한다고 생각하고, 그 풀이에서는, 직선 QR의 자취를 사용자의 선택에 따라서 추가할 수 있도록, 체크표시 항목을 만들어야 한다고 생각한다.

5. 가장 중요한 것은, 내가 말한 것 이외의 기능은 건드리지 않는 것이다.

프롬프트 - 15 : 너가 나의 요구사항을 단번에 수용해서 반영하니 난 너무 기분이 좋다. 다만 정말 마지막으로 너에게 요구하고 싶은 것이 있다. 나는 직선 QR이 자취를 남기는 것이 아닌, 정사각형과 같이 회전하며 돌아가는 것을 생각했다. 지금 이거 너무 오래 놔두면, 화면을 다 색칠해버리는 문제점이 있는 것 같다. 모든 기능을 유지시키며, 이 기능만 이걸로 바꾸어라

프롬프트 - 16 : 너가 수정한 코드를 입력해서 실행시켜 보았지만, 지금 상황에서는 QR의 자취가 전혀 보이지 않는다. 혹시 무슨 문제가 생긴건가? 다시 코드를 검토하고 해결해보아라.

프롬프트 - 17 : 아직 문제가 해결되지 않았는데, 혹시 내가 요구한 것이 기존 코드와 충돌하여 발생하는 것이라면, 그 기능은 안 넣는 것이 좋을 것 같다. 차라리 너가 처음에 준 것처럼 계속 나타내는 코드를 최종본으로 선택

프롬프트 - 18 : 마지막으로, 너의 주석을 좀 수정하고자 한다. 너의 풀이 대신에, 내가 정량적으로 풀이를 입력하고자 한다. 그러면 html에서 ctrl+u하고 내가 그냥 수정하면 그게 실시간으로 잘 반영되는 구조인가?

- > 매개변수 $\phi = -1.475 \text{ rad}$
- > 선분 OA 길이 = $0.19a$
- > 영역 넓이 공식 = $(\pi/2 + 1)a^2$

사용자가 처음에 이 문제를 보고서 모든 선분을 그려서 궤적을 예측하는 것은 어려운 일이다. 이 시뮬레이터를 사용하여, 선분이 회전하며 면적을 채워 나가기 때문에, 구해야 하는 궤적이 원익을 알고, 문제 풀이의 방향성을 잡

을 수 있다. 또한, 시뮬레이터에서 정점을 지난다는 힌트를 통해서도 구해야 하는 자취가 원임을 알 수 있어 사용자에게 도움을 줄 수 있다. 특히, 이 시뮬레이터는 하나의 시각에서 보는 것이 아닌, 학생들이 가장 많이 접근할 수 있는 기하적인 관점과 해석적인 관점 모두에서 접근하기 때문에 여러 사람들이 이해하고 받아들일 수 있다. 그러나, 시뮬레이터는 사용 동시에, 답을 사실 상 거의 알려주고 시작하기 때문에, 원론적으로 이 문제를 풀고자 한 학생들에게는 큰 도움을 주지 못할 것 같다는 한계점이 존재한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

평면 위에 삼각형 ABC가 있다. 계수 a, b, c, k 에 대해서, 점 P 가 다음을 만족한다고 하자

$$a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{AB}$$
 이때, 계수 k 에 따라, 점 P 의 자취를 나타내시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

상황 $a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 에서, a, b, c 의 조건에 따라 점 P 의 위치 관계에 대해서 파악하자.

a, b, c 모두 0인 경우에는 항등식이므로 생각하지 않는다.

a, b, c 중 2개가 0인 경우에는 P 가 하나의 점 (A or B or C)로 결정된다.

a, b, c 중 1개가 0인 경우, 예를 들어 $b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 인 경우 P 는 $\overrightarrow{BC}$ 위에 존재한다.

이제, a, b, c 모두 0이 아닌 경우를 생각하자.

그러면, 이제 부호 관계가 중요하다.

① $a, b, c > 0$ 인 경우

$a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC} = a\overrightarrow{PA} + (b+c)\overrightarrow{PD} = \vec{0}$
 $\Rightarrow$ 점 P 는 선분 AD 를 $b+c : a$ 로 내분하는 점이고,
 D 는 선분 BC 를 $b : c$ 로 내분하므로,
 a, b, c 크기에 관계없이 삼각형 ABC 내부에 존재한다.
 이는 $a, b, c < 0$ 인 경우에도 대칭처리의 논리로 성립한다.

② 3개 중 2개 양수, 1개 음수

예를 들어, $a < 0, b, c > 0$ 인 경우

①과 마찬가지로 $(b+c)\overrightarrow{PD} = |a|\overrightarrow{PA}$ 이므로, 점 P 는 BC 를 $b : c$ 로 내분한 점 D 와 반대편에 위치한다.
 이는 2개 양수, 1개 음수인 상황과 대칭되므로 모든 경우로 조사하였다.

③ 본 문제로 위의 상황과 같은 꼴로 정리하면

$(a+k)\overrightarrow{PA} + (b-k)\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC} = \vec{0}$
 위의 상황에 $a \leftarrow a+k, b \leftarrow b-k$ 대입하여 적으면
 우선 $\overrightarrow{AP} = \frac{b-k}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$ (단, $a+b+c \neq 0$)

편의상 $-a < b$ 라 하자.

$k = b, -a$: 삼각형의 변 위에 존재

$-a < k < b$: 삼각형 내부

$k > b$: 삼각형의 외곽 (변 AC 너머)

$k < -a$: " (변 BC 너머)

평면 상에서 나타나는 결과는 시뮬레이터에서 최종 확인.

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

저는 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 생각됩니다. 점 P 는 계수 k 에 따라서 다른 자취를 나타냅니다. 또, 일반적으로 계수 a, b, c 의 부호에 따라 점 P 가 삼각형 ABC 에 대해서 위치하는 부분이 달라지기 때문에, 이 시뮬레이터를 통해서 삼각형의 세 점과 점 P 의 위치관계를 깔끔하게 정리하고자 합니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

google gemini (무료 버전)

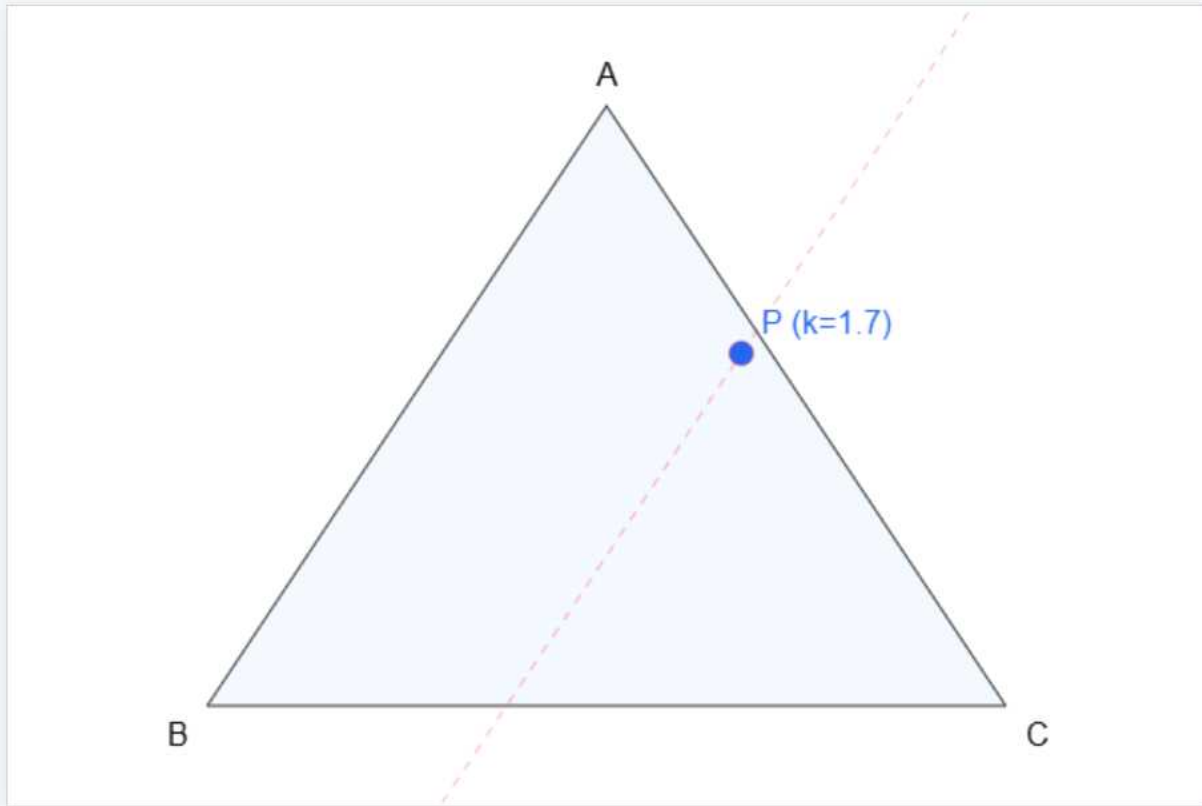
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

나는 이 문제를 생성했고, k에 따라서 이 문제를 우선 풀어보고 싶다
k는 변수이고, 이거를 내가 삼각형 ABC 와의 위치관계를 알아보고 싶다
나는 이 문제가 수학적 시뮬레이터를 사용해서 풀 만한 가치가 필요하다고 생각된다

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

점 P의 자취 시뮬레이터

$$aPA + bPB + cPC = kAB$$



계수 k:	<input type="range" value="1.7"/>	1.7
계수 a:	<input type="range" value="3"/>	3
계수 b:	<input type="range" value="2"/>	2
계수 c:	<input type="range" value="3"/>	3

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 계수들이 변하는 간격을 1로 맞추어, 연속적으로 점의 자취를 판별할 수 있는 것이 아닌, 간격적으로 점의 자취를 볼 수 밖에 없는 문제가 있다.
2. 실행시킨 결과, 계수를 조정하던 중에, 점이 화면 밖을 벗어나 보이지 않는 문제점이 있었다.
3. 기존 문제의 의도는 삼각형과의 위치관계를 파악하고자 하였으나, 맥락 없이 점만 찍어내는 모습을 수정해야 한다고 생각한다.
4. 문제의 의도와 풀이법을 바탕으로 시뮬레이터를 제작 가능하도록 프롬프트의 방향을 바꾸어 제시해야 할 것 같

다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2 : 경계점이 있는 k 값이 이 문제에서 가장 중요한 포인트인 거 같은데 k 의 범위에 따라서 점 p 가 어디에 위치하는 지에 대해서가 이 문제에서 중요한 거 같은데 너가 만든 시뮬레이터는 그런게 하나도 반영되지 않은 안 좋은 시뮬레이터인 것 같다.

3 : 근데 왜 화면이 확대는 되는데 축소는 안 되게 만들어놓은거야? 그리고 배경이 어두워서 직선을 점선으로 해놓은게 하나도 안 보이는데 색 배합을 좀 다르게 해봐.

4 : 아니 센스없게 확대 축소 기능만 추가하면 뭐하냐고 축소 조금만 해도 삼각형이 쪼그라들어서 점 자취 보는데 하나도 의미가 없잖냐고 너가 스케일을 조절해도 화면 밖을 잘 안 벗어나게 조정을 하던지 좀 잘 해봐. 그리고 이 시뮬레이터가 답안 전달을 위해서 있는 건데 답지도 좀 있어야 하지 않을까? 답지를 나타내는 슬라이드도 만들어. 답지를 딱 정리해서 이미지를 넣으라고, 그리고 k 만 변할 때 수직선으로도 나타내서 그 관계도 넣어

5 : 야 왜 수직선만 넣냐 한 병면 위에서 딱 나타내는 그림 관계도 넣어야 할 거 아니야. 그 상황은 k 가 0인 경우로 고정하고, a, b, c 의 부호에 따라 점 P 의 위치가 나타나는 a, b, c 의 조건을 사용해서 평면 위에서 표시해 내가 너에게 전처럼 부탁했던 것첩

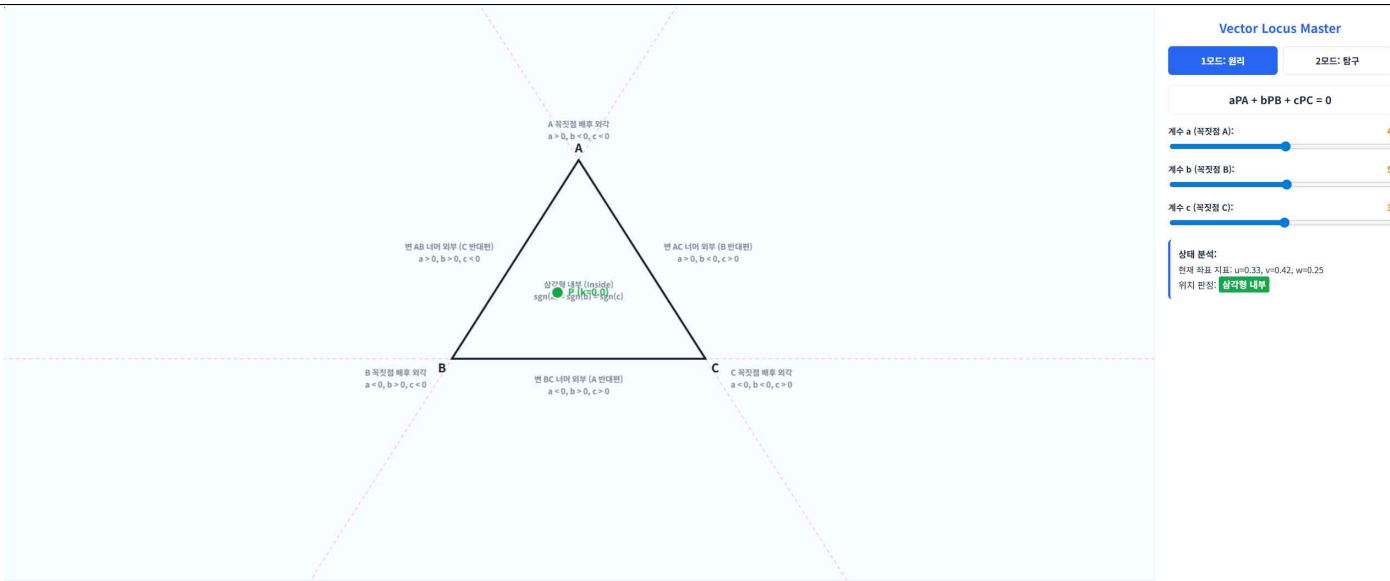
6 :야 내가 시킨 걸 너가 잘하기는 했는데 이게 원래 문제를 푸는 게 아니라, 하나의 가이드가 되어야 하니까, 시뮬레이터를 차라리 2개의 모드로 만들자. 지금 만든 html 코드를 1모드를 하고, k 가 들어간 본 문제를 푸는 거를 2모드로 해서 사용자가 1모드에서 아이디어를 얻고, 2모드에서 k 의 범위에 대해서 고찰하는 방향으로 시뮬레이터를 수정한다.

7 : 1모드를 잘 바꾼 것 같은데, 2모드에서 a, b, c 그냥 고정시켜버리는 선택은 좀 아쉬운 선택인 거 같은데

8 : 이제 현재 상황에서 시뮬레이터 기능 구현 단계 까지는 모두 완벽하게 구성을 끝마친 것 같다. 이제 사용자가 사용했을 때 더 편리한 기능들에 대해서 더 넣고자 하는데, 처음에 1모드에 사실상 이 문제의 풀이의 핵심이 되는 풀이를 넣고자 한다. 만약에 내가 손글씨를 사용해서 풀이를 작성한 다음에, 너에게 그 풀이를 보내어주면, 너가 시뮬레이터의 환경에 알맞게 그 풀이를 첨가해줄 수 있는가?

9 :그러면 1모드에 풀이 슬라이드를 만들고 사용자가 클릭하면 이 풀이를 볼 수 있도록 기능을 추가해서 넣어라. 기존에 있던 기능은 전혀 건드리지 말고 이 기능만 제대로 추가해라

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



▼ 풀이 및 가이드 보기 (클릭하여 펼치기/접기)

1모드 해설: 기본 계수(a, b, c) 조건에 따른 점 P의 위치 관계

[예외 상황 분석]

- a, b, c 모두 0인 경우: 항등식이 되므로 기하학적 위치를 정의하지 않는다.
- a, b, c 중 2개가 0인 경우: P가 하나의 꼭짓점(A, B, C 중 하나)으로 그대로 결정된다.
- a, b, c 중 1개가 0인 경우: 예컨대 a=0 이면 b·PB + c·PC = 0 이 되므로, 점 P는 항상 선분 BC 위에만 존재한다.

[복호 관계 확인 논증]

① a, b, c > 0 인 경우 (모두 양수):
a·PA + b·PB + c·PC = a·PA + (b+c)·PD = 0 으로 변형 가능. 점 D가 선분 BC를 c:b로 내분하는 점이 되므로, 점 P는 선분 AD를 (b+c):a로 내분하는 점이다. 따라서 "항상 삼각형 ABC의 내부"에 확실하게 존재한다.



▼ 풀이 및 가이드 보기 (클릭하여 펼치기/접기)

k축 임계 지표 분석

* 유요 관통 변위: k가 현재 설정된 임계지 -a(-4) 에서 b(5) 사이를 통과할 때만 내부(포복식 바)에 인식됩니다.

2모드 풀이: 가변 계수 k 유입에 따른 자취 직선과 관통 조건

[3] 본 문제를 1모드의 구조적 알고리즘 및 변형]

- 주어진 방정식 a·PA + b·PB + c·PC = k·AB 를 이항하여 정리하면:
(a+k)·PA + (b-k)·PB + c·PC = 0 로 보편 변환된다.
- 이를 시점 A기준으로 전부 대입하여 변형을 적용하면 다음과 같은 위치 벡터 수식을 얻는다:
 $AP = \frac{(b-k)}{(a+b+c)} \cdot AB + \frac{c}{(a+b+c)} \cdot AC$ (단, a+b+c ≠ 0)

[임계 관계 조건 도출 - 편의상 -a < b 라 가정]

- k = b 또는 k = -a 일 때: 점 P가 정확하게 삼각형의 경계 ("변(선분 위)")에 정착한다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

본 시뮬레이터는 평면벡터의 선형결합 방정식에 따른 점 P의 기하학적 자취와 임계 조건을 실시간으로 추적하고 시각화하는 교육용 프로그램입니다. 처음 프로그램을 실행하면 화면은 크게 세 영역으로 나뉘어 나타납니다. 화면의 대부분을 차지하는 중앙 메인 캔버스에는 기하 구조의 기준이 되는 삼각형 ABC와 움직이는 점 P가 표시되며, 우측 패널에는 수식 제어 및 상태 피드백 창이 위치합니다. 화면 하단의 해설 슬라이드는 초기 실행 시 화면을 넓게 활용할 수 있도록 접혀 있으며, 중앙의 가이드 바를 클릭하면 부드럽게 펼쳐지면서 논술형 수식 유도 과정과 1차원 지표 분석 그래프를 보여줍니다.

프로그램은 사용자의 탐구 목적에 따라 두 가지 핵심 모드를 제공합니다. 먼저 우측 패널 상단의 1모드 버튼을 클릭하면 기본 방정식인 ' $aPA + bPB + cPC = 0$ '의 성질을 탐구할 수 있습니다. 패널의 a, b, c 슬라이더를 조작하여 계수 값을 변화시키면 점 P가 삼각형을 기준으로 어느 영역에 위치하는지 실시간으로 관찰할 수 있습니다. a, b, c가 모두 양수일 때는 점 P가 초록색으로 표시되며 삼각형 내부에 안착하고, 피드백 창의 좌표 지표 u, v, w 역시 모두 양수로 계산됩니다. 반면 계수 중 어느 하나라도 음수로 바뀌는 순간 점 P는 빨간색으로 변하며 삼각형 외각 영역으로 탈출합니다. 이때 캔버스 화면에 상시 표시되는 7개 영역 부호 지도를 대조해보면, 내가 설정한 계수의 부호 조합이 실제 점 P가 위치한 외부 구역의 수학적 조건과 완벽하게 일치함을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

우측 패널 상단의 2모드 버튼을 클릭하면 가변 계수 k가 유입된 확장 방정식인 ' $aPA + bPB + cPC = kAB$ '의 성질을 추적하는 탐구 문제 모드로 전환됩니다. 이 모드에서는 패널 하단에 새롭게 등장하는 계수 k 조절 슬라이더를 움직여 점 P를 이동시킬 수 있습니다. 이때 점 P는 평면 위를 무작위로 움직이는 것이 아니라, 두 꼭짓점 A와 B의 가중치 변화에 의해 생성된 곡은 파란색 자취 직선 위만을 선형적으로 왕복하게 됩니다. 이 자취 직선은 삼각형의 변을 관통하는 경로를 그리며, 하단의 해설 슬라이드를 펼치면 제공되는 k축 임계 지표 분석 그래프와 강력하게 연동됩니다. k 값이 현재 설정된 계수 기준인 -a와 b 사이의 안전 대역에 존재할 때는 점 P가 삼각형 내부를 관통하지만, k가 정확히 -a 또는 b가 되는 임계점에 도달하면 점 P는 각각 변 AC 또는 변 BC 경계선 위에 완벽하게 착반합니다. 이 범위를 벗어나면 점 P는 다시 빨간색으로 변하며 삼각형 외각 구역으로 탈출하게 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에

본 시뮬레이터를 활용하면서 얻은 가장 큰 성과는 복잡한 평면벡터 방정식의 임계 조건을 시각적으로 명확히 인지하여 풀이의 단서를 얻고 계산 결과를 완벽하게 검토할 수 있었다는 점입니다. 종이 위에서 수식만으로 접근했을 때는 계수와 k값의 변화가 점 P의 위치에 어떤 연속성을 부여하는지 직관적으로 이해하기 어려웠으나, 시뮬레이터 조작을 통해 점 P가 삼각형의 변들을 관통하는 곡은 직선 궤적을 그리는 모습을 확인하며 문제의 본질을 단번에 간파할 수 있었습니다. 특히 k가 임계점인 -a와 b에 도달할 때 점 P가 각각 변 AC와 BC 위에 자석처럼 달라붙는 현상을 목격한 것은 수식 유도의 결정적인 힌트가 되었으며, 지필 계산으로 도출한 최종 범위의 무결성을 소수점 첫째 자리까지 크로스 체크하여 풀이의 수학적 확신과 보고서의 객관적 타당성을 확보하는 데 최고의 효용성을 발휘했습니다.

반면 가장 아쉬웠던 점은 시점 A를 기준으로 한 고정된 위치벡터 수식을 기반으로 프로그램이 설계되어 있어, 기하학적 조건을 임의로 변경하는 '일반화 검토'에는 기능적 한계가 있었다는 점입니다. 프로그램 내에서 삼각형의 세 꼭짓점 좌표가 고정되어 있다 보니, 계수의 변화에 따른 점 P의 이동은 완벽하게 추적할 수 있었지만 삼각형 자체의 모양이나 형태가 동적으로 변할 때 자취 직선의 기울기나 관통 경로가 어떻게 재구성되는지까지는 실시간으로 대처하지 못했습니다. 시점을 B나 C로 유연하게 전환하여 해석하거나 임의의 삼각형으로 구조를 확장하는 등의 다각적 기하학 탐구로 나아가지 못하고, 정형화된 모델 내에서의 수치 검증에만 머물러야 했던 점은 향후 프로그램 고도화를 통해 해결해야 할 과제로 남았습니다.

도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[마무리]

- 1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 ai는 문제가 제시된 상황에서 학생이 생각한 아이디어와 접근방법을 가상적인 공간에 구현하는 역할을 한다. 정적으로 주어진 상황을 동적으로 움직이는 시뮬레이터를 제작하여, 사용자에게 편의를 제공하는 역할을 한다. 또한, 통제 변인과 종속 변인에 대해서 조작을 도와줘 사용자의 통찰력을 검증할 수 있게 도움을 줄 수 있다. 즉, AI는 사람이 직접 하기 어려운 작업을 대신 간편하게 시각적으로 제공하는 역할을 한다. 그러나, 문제의 본질을 다루는 것은 인간의 몫이다. 모든 부분을 AI에 맡기는 것이 아닌, 문제의 본질을 파악하고, 더 쉽게 보고 싶은 부분을 구분하고, 시뮬레이터의 목적을 분명하게 하는 것이 중요하다. 문제의 본질에서 불변량 같은 특징을 찾아내는 것을 파악하는 관찰력이 중요하다. 무엇보다, 시뮬레이터가 보여주는 현상을 바탕으로, 수학적 지식을 바탕으로 그 현상을 설명하는 능력이 우리에게 있어 가장 중요하다. 우리가 수학적 지식을 잘 알고 있어야 현상을 이해하고 설명하는 것이 가능하기 때문이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 AI와 토의하며 시뮬레이터로 구현해 본 경험은, 제가 희망하는 기계공학 분야에서 실무적 문제를 해결하는 데 매우 중요한 시사점을 줍니다. 기계공학 실무에서는 제품을 실제로 제작하기 전에, 컴퓨터 시뮬레이션(CAE)을 통해 가상 환경에서 물리적 거동을 예측하고 가장 적합한 최적의 모델을 찾아내어 적용하는 사례가 많기 때문입니다. 또한 공학은 여러 과학적 이론과 지식이 융합되어 하나의 산출물을 만들어내는 학문이기에, 하나의 시스템 안에서도 수많은 변수와 자유도가 복잡하게 얽혀 존재합니다. 따라서 공학적 문제 해결에서 가장 중요한 것은 이러한 다양한 변수들을 효과적으로 제어하고, 변수 변화에 따른 예측 결과를 실제와 가장 적은 오차로 나타내는 것입니다. 이번에 AI와 협업하며 속도나 반지름 같은 변수를 슬라이더로 제어하고 알고리즘의 결함을 수선했던 경험은, 향후 기계 시스템을 설계할 때 AI를 파트너로 삼아 시뮬레이션 오차를 줄이고 복잡한 엔지니어링 문제를 주도적으로 해결할 수 있다는 자신감을 심어주었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이 보고서를 작성하면서, 가장 크게 느낀 점은 정적인 수학 문제 상황과, 그것을 시뮬레이터로 구현한 후 문제를 관찰할 때의 문제를 보는 깊이가 달라진다는 것이었습니다. 생성형 AI의 도움을 받아, 아이디어를 즉각적으로 코드를 구현하고, 발생한 결함을 신속하게 고쳐나가면서 매우 효율적으로 작업을 진행할 수 있었습니다. 특히, 다양한 변수를 조작할 수 있게 시뮬레이터를 조작할 수 있게 만들 수 있게 도와준 것은 ai가 가진 중요한 가치임을 깨달았습니다. 그러나, 수학 실력과 구현 능력이 뛰어난 ai라고 하더라도, 구현 방향이나 사용자의 의도를 잘 전달하지 못한다면, 방향을 잘 잡지 못하고, 엉뚱한 기능을 추가하는 일이 발생하기도 하여, ai에게 좋은 프롬프트를 입력해야 한다는 것을 알았습니다. 직접 말로 대화하는 것이 아니기 때문에, 프롬프트 안에 모든 의도가 잘 포함되도록, 힘들더라도 신경써서 입력해야 좋은 결과물을 빠르게 얻어낼 수 있다는 것을 알게 되었습니다.